编号：CL/GYNCLD/SHB/DJ/006-2024

作业指导书

轨道车（JN5-9）点检

版本号： V2.0

编制人： 龙 军

审核人： 孙 宏

批准人： 冯 兴

2024-10-25 发布 2024-11-01 实施

中国铁路成都局集团有限公司贵阳南车辆段

目　次

一、作业项目信息.....2
二、版本变更信息.....3
三、人员要求.....3
四、工具、物料清单.....3
五、关键安全风险卡控表.....3
六、作业流程图.....3
七、作业内容及标准.....5

设备点检作业指导书	编　　号	CL/GYNCLD/SHB/DJ/006-2024
	版　　本	V2.0
	作业项目	轨道车（JN5-9）点检

一、作业项目信息

轨道车（JN5-9）点检

适用型号	JN5-9	位置	机修库
修程	点检	周期	每天调车前
作业人数	1 人	作业时间	30 分钟/列位
注意事项	1. 点检作业时应悬挂红旗，注意瞭望，避免其它作业造成伤害。 2.在操作台上挂“司机挂牌、禁止乱动”警示牌。 3.点检中发现问题需检修处理时，须立即通知维修人员处理。 4.点检作业时注意地沟内是否湿滑，注意地面异物，防止摔伤滑倒。 5.设备启动前，检查运动机构处于初始位置。 6.不得随意调整机械设置。 7.不得将外用电子存储产品接入接口。 8.注意观察，发现异响、异味、火花等异常情况立即停机，原因不明时不得再次开机。 9.确认设备有运行故障时停机检查或提出维修申请。 10.不得超出负荷范围或功能使用设备。 11.如有维修人员在维修作业时，要做好呼唤应答，确认设备、人员安全后方可进行下一步作业。		
参考资料	1. 《JN5-9轨道车安装、维护说明书》。 2. 《机械动力设备检修工艺》成都铁路局企业标准Q/CDT043。 3. 《铁路货车检修专用设备检修维护规程》（铁总运〔2015〕267号）。 4. 《轨道作业车管理规则》铁工电〔2021〕24 号		
备注	符号说明： ⚠：安全风险点　月：每月检查　　结果确认		

二、版本变更信息

版本	修订日期	执行日期	更改情况说明	编制	审核	批准
V1.0		2024.6.1	初次发布	龙军	孙宏	冯兴
V2.0	2024.10.10	2024.11.01	车辆部关于开展货车系统作业指导书专项清查及修订的通知	龙军	孙宏	冯兴

三、人员要求

序号	名称	要求	备注
1	技能要求	操作（维护）人员必须经过专业培训，具有相应的技能等级证书、操作证书，熟悉该设备组成结构。	
2	着装要求	1.按规定穿戴劳保服、帽、鞋。 2.劳保服上衣应保持整洁,各口袋须扣上,不得放置笔、本子、硬币等任何细碎易落物品。 3.女工发辫必须罩在工作帽内，不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进行操作。	

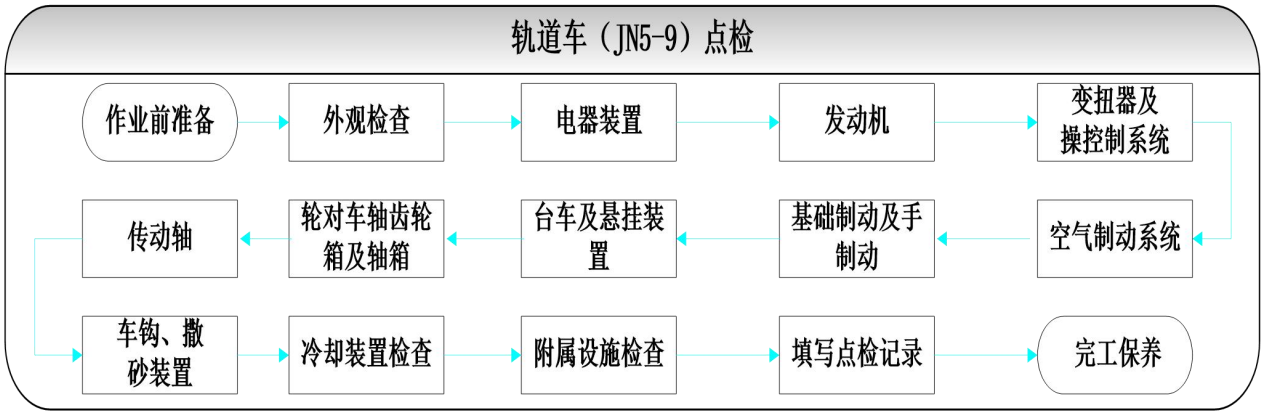
四、工具、物料清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	红旗		支	1	
2	活动扳手		把	1	
3	检点锤		把	1	
4	手电筒		把	1	
5	一字螺丝刀		把	1	
6	对讲机		部	1	

五、关键安全风险卡控表

序号	风险名称	防控措施
1	机械伤害	设备动作前确认无其他人员或异物，点检作业时穿戴好防护用品，防止碰伤、擦伤、挤压伤。
2	触电伤害	点检作业时身体任何部位不得接触带电部位。

六、作业流程图



七、作业内容及标准

序号	作业项目	作业内容、标准及图示
1	作业前准备	1.1 检查工具、材料配置到位。 1.2 悬挂红旗。 1.3 在操作台上挂“司机挂牌、禁止乱动”警示牌。
2	外观检查	3.1 设备外观完整，检查灯罩无破损、移位、变形。（图 1） 3.2 检查设备标牌无缺失、污损，安装牢固，车体无外涨、倾斜、超限。 图 1 设备外观
3	电器装置	3.1 检查电瓶接线柱紧固，无起卤现象，电瓶无漏液现象。（图 2） 图 2 电瓶 3.2 检查仪表开关板及各仪表，检查各种开关工作是否正

序号	作业项目	作业内容、标准及图示
		常，观察仪表指示是否正确，是否过检，仪表盘无松动。 3.3 检查各照明灯具及刮雨器，检查各种灯具是否良好，雨刮器动作是否灵活。 3.4 检查发电机、起动机，发电机和起动机是否松动，固定螺栓是否齐全。 3.5 检查平调系统，平调系统自检无异常，显示灯正常，扬声器正常，与调车长通话正常，对讲使用正常。 3.6 GYK，GYK 校验不过期显示正常、按键正常，警惕、警醒键正常，与平调系统信号传递正常。 3.7 轴温报警装置，轴温报警装置工作正常。 3.8 视频监控装置，视频监控显示正常，摄像头拍摄位置正确。
4	发动机	4.1 检查燃油箱燃油量，观察燃油箱存油量，根据需要补足。 4.2 检查油底壳中机油平面，油面应达到机油标尺上刻线标记，不足时应加到规定量，异常增多、减少时报修。 4.3 检查并处理三漏(水、油、气)，消除油、水管路接头等密封面的漏油、漏水现象，消除进、排气管漏气。 4.4 检查柴油机各附件的安装情况，气缸盖床垫片处及涡轮增压器系统的漏气、漏水、漏油现象，消除进、排气管漏气、异常震动现象；检查空气滤芯是否松动。排气管道保护套是否完好。 4.5 检查传动皮带，传动皮带无明显松驰,目测皮带无裂纹。 4.6 检查发动机机架螺丝及减震垫，螺丝无松动，减震垫完好。 4.7 发动机舱，机舱内干净整洁，门、锁作用良好。
5	变扭器及操控制系统	5.1 检查变扭箱，变扭箱运转是否平稳，有无异响，检查变扭箱螺丝是否松动，机座螺丝是否松动，减震垫是否损坏，无漏油现象。 5.2 检查变扭箱油，变扭箱油位符合要求。 5.3 检查换向换挡机构，换向换挡动作顺畅无卡滞，换向

序号	作业项目	作业内容、标准及图示
		控制及指示与机车运行方向一致。 5.4 检查操作控制系统，控制开关及电磁阀作用良好，显示指示装置作用良好。
6	传动轴	6.1 检查传动轴，检查传动轴上螺栓有无松动，各焊接处是否有明显裂纹、脱焊现象，运转是否平稳，有无异响。
7	轮对车轴齿轮箱及轴箱	7.1 检查轮对及轴箱，检查各部螺栓是否松动，无漏油现象，检查轮缘、踏面损伤情况，轴箱密封良好，轴温无异常、迟缓线无位移。 7.2 检查车轴齿轮箱，检查各部螺栓是否松动，车轴齿轮箱油位符合要求，无漏油现象。 月 7.3 检查车轴箱轴承润滑情况（方法：机车运行停车后，及时拆下轴承下方检查孔螺栓，有少量流出）。
8	台车及悬挂装置	8.1 检查台车及悬挂装置，检查各部螺栓是否完好，有无松动；悬挂及平衡杆、弹簧、开口销、减振器是否完好有无裂纹，检查旁承有无异常，检查平衡拉杆螺丝有无松动，检查芯盘螺丝、平衡杆机构螺丝有无松脱。
9	基础制动及手制动	9.1 检查基础制动及手制动，检查各连接螺栓、销钉、开口销是否完好，有无松动、脱落；检查闸瓦厚度（≥15mm）及间隙是否在标准限度内（超标时应及时更换）；手制动工作是否良好，检查各销轴润滑油是否缺少，检查制动缸行程是否符合要求。
10	空气制动系统	10.1 检查空气压缩机机油，检查油窗是否清晰，油平面应达到标准限度内，不足时应添加。换季保养时更换。 10.2 检查空气压缩机的泄漏情况，检查气管接头等密封面的漏油、漏气现象。 10.3 检查空气压缩机的安装及运转情况，检查各连接螺栓是否松动，底座是否完好，有无裂纹，运转是否平稳有无异响，风压是否正常。 10.4 检查气管路和贮风缸、安全阀，紧固各螺栓，及时排

序号	作业项目	作业内容、标准及图示
		放贮风缸和远心集尘器中的积水、油污，管路无漏泄。安全阀作用良好。 10.5 检查传动皮带，传动皮带无明显松驰,目测皮带无裂纹。 10.6 机舱门，门、锁作用良好。 10.7 制动机，制动机各工作位作用正常。 10.8 风管、折角塞门，塞门开关正常，风管试验不过期。 10.9 压力表，压力表指示正常，校验不过期。 10.10 空压机，外观干净，空气滤芯使用人每月吹尘一次，设备检修时更换空气滤芯。安全阀作用良好。
11	**车钩、撒砂装置**	11.1 检查车钩，车钩三态作用良好，与车体固定螺栓无松动，钩舌、钩体无裂纹，定期润滑，更换损坏开口销。 11.2 撒砂装置，撒砂装置作用良好，各部螺栓齐全、固定良好。
12	**静 动 冷却装置检查**	动 12.1 散热装置及各管路无裂损、无漏泄，作用良好。（见图 8） 12.2 冷却液、液压油符合要求，无变质、无缺失。 12.3 散热器底座无变形、脱焊、断裂。 动 12.4 风扇叶片、防护罩无异常，散热风扇能正常运行。 动 12.5 散热风扇驱动马达及油管无漏油情况。 动 12.6 水箱及水管无漏水情况。 ⚠**劳安风险：**作业时穿戴好防护用品，动态检查禁止身体任何部位触碰转动部位，防止碰伤、擦伤、挤压伤。 图 8 散热水箱

序号	作业项目	作业内容、标准及图示
13	附属设施检查	13.1 空调安装牢固，使用正常。 13.2 风扇安装牢固，使用正常。 13.3 驾驶室照明安装牢固，亮度正常。 13.4 顶灯，前照灯等照明灯光正常。 13.5 检查灭火器配备齐全，在保质期内。
14	填写点检记录	14.1 按点检情况如实填写《调车机日常维护保养记录表》
15	完工保养	15.1 填写设备运行时间和运行故障记录。 15.2 用柔软湿棉布轻轻擦拭摄像头。 15.3 紧固连接螺栓、螺钉。 15.4 清洁机械构架、出轮机构、电磁阀、操作面板、显示屏表面卫生。 15.5 运动机构复位。 15.6 关闭总电源。